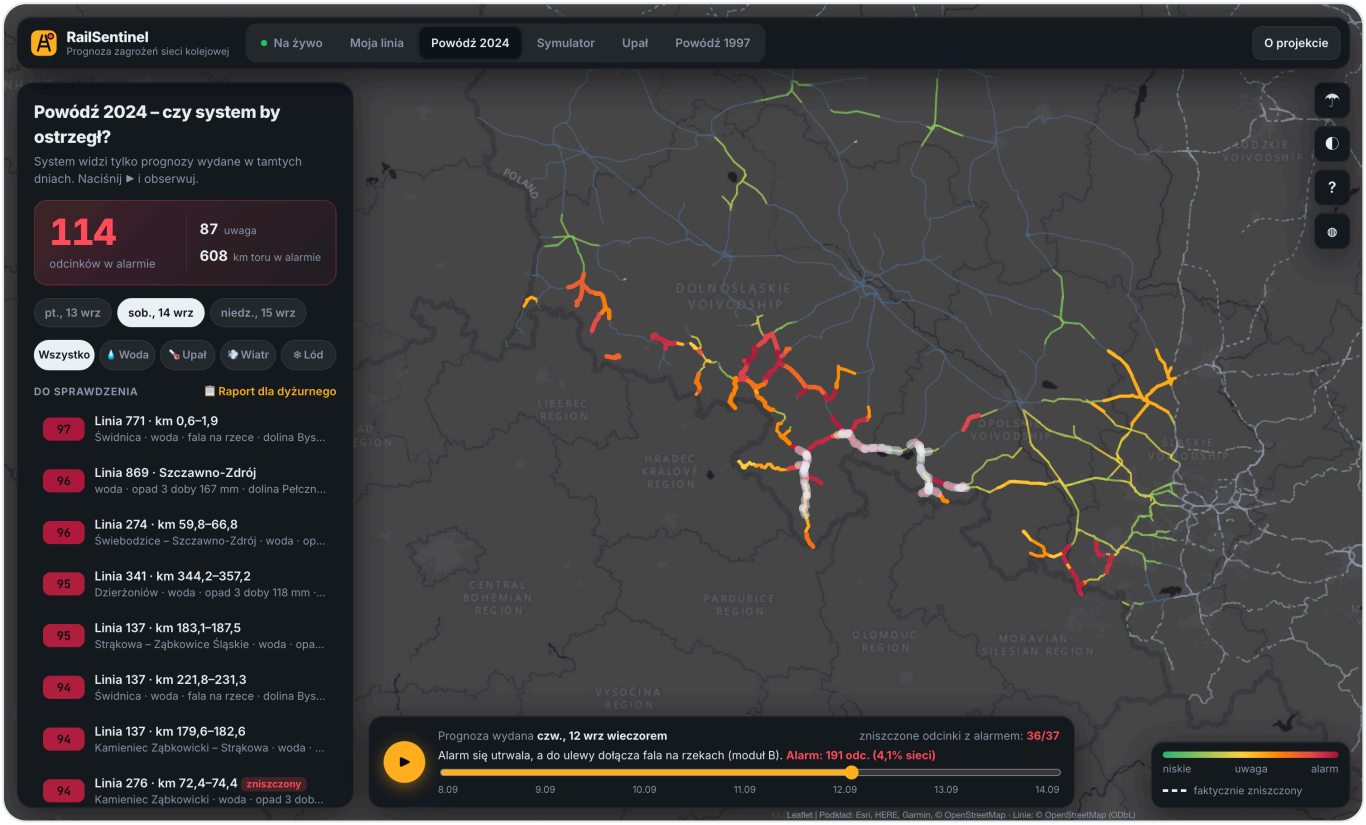
Wyzwanie 2 · Czy AI może przewidzieć zagrożenie?

# RailSentinel

Prognoza zagrożeń infrastruktury kolejowej na 72 godziny – dla całej Polski. Uczenie maszynowe + prognoza pogody + wodowskazy IMGW + teren → lista odcinków, które trzeba sprawdzić, zanim stanie się wypadek.




Dashboard RailSentinel: odcinki linii kolejowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny pokolorowane według ryzyka, prognoza wydana wieczorem 12.09.2024 na 14.09; przerywana obwódka – odcinki faktycznie zniszczone w powodzi.


AUTOR
Maciej Onisiewicz

UCZELNIA / KIERUNEK
Politechnika Wrocławska · Informatyczne Systemy Automatyki


FORMA PRACY
Działający prototyp (modele ML, aplikacja webowa na żywo z ostrzeżeniami IMGW, symulator, dziennik prognoz) i koncepcja wdrożenia

APLIKACJA I STRONA
railsentinel.pl · film · kod: github.com/maciejonisiewicz/railsentinel

## 01 Streszczenie

**Problem.** Ulewy, powodzie, upały i wichury są coraz częstsze, a kolej jest na nie szczególnie wrażliwa. Powódź z września 2024 r. spowodowała straty w infrastrukturze PLK wstępnie szacowane na **880 mln zł**. Podczas orkanu Eunice (19.02.2022) PLK odnotowały **400 zdarzeń pogodowych jednego dnia**. Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne wydaje się dziś dla powiatów i rzek, a nie dla kilometrów toru. Nikt nie mówi dyżurnemu, *który konkretnie odcinek* jest zagrożony.

**Rozwiązanie.** RailSentinel codziennie przelicza ryzyko dla każdego ok. 5-kilometrowego odcinka sieci. Powódź modeluje jako **dwa mechanizmy**: (A) lokalną ulewę i podmycie toru, którą ocenia model uczenia maszynowego z wbudowaną wiedzą fizyczną, oraz (B) falę wezbraniową, która przychodzi rzeką z gór, ocenianą przez drugi model ML, który prognozuje stany ok. 800 wodowskazów IMGW na 3 dni. Do tego dochodzą moduły wyboczenia toru w upale, wichury i oblodzenia sieci. Wynikiem są mapa ryzyka, ranking odcinków i gotowy raport dla dyżurnego z zalecanymi działaniami. Każdy alarm ma wyjaśnienie: *dlaczego* ten odcinek.

**Dowód na dwóch powodziach.** System obejmuje **całą Polskę**: 4606 odcinków (27 293 km torów) i 814 wodowskazów, wyłącznie na danych publicznych. Etykiety zniszczeń zebrałem dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny, więc tam odbywa się trening i walidacja. W backteście 2024 korzysta tylko z **prognoz ECMWF dostępnych przed powodzią**, a każdy odcinek ocenia model, który nie widział jego linii. Następnie **bez żadnego douczania** sprawdziłem go na powodzi tysiąclecia z 1997 r.

**37/37**
odcinków zniszczonych w 2024 r. z alarmem przed czasem, mediana **52 h** przed pierwszymi zniszczeniami

**3/3**
udokumentowanych miejsc zniszczeń z 1997 r. wykrytych w niezależnym teście (sam model ML: 0/3)

**0,948**
AUC w strefie ulewy: trafność wskazania *właściwych* odcinków (reguła opadowa: 0,864)

**+46%**
więcej przekroczeń stanu rzek wykrytych z 2-dniowym wyprzedzeniem (test historyczny przy znanym opadzie – górna granica)

**Odbiorcy.** Dyżurni ruchu i dyspozytorzy, zakłady linii kolejowych odpowiedzialne za utrzymanie, sztaby kryzysowe PLK, a pośrednio przewoźnicy i pasażerowie.

**Oczekiwana zmiana.** Przejście od „sprawdzamy po fakcie" do „sprawdzamy zanim": wcześniejsze obchody i ograniczenia prędkości na kilkudziesięciu wskazanych odcinkach zamiast na całym obszarze ostrzeżenia, mniej pociągów na uszkodzonym torze i krótsze przerwy w ruchu. Wdrożenie nie wymaga urządzeń w torze, bo system korzysta z danych, które już istnieją.

**Co wyróżnia tę pracę:** (1) uczciwa walidacja: test na drugiej, niezależnej powodzi, porównanie z regułą progową i pokazanie, co *nie* zadziałało; (2) dwa modele ML – ulewa oraz prognoza stanów rzek – i symulator „co jeśli?" działający w przeglądarce; (3) **gotowa aplikacja dla kolejarzy** (instalowana na telefonie, działa bez zasięgu) pod adresem **railsentinel.pl** oraz film prezentacyjny; (4) **oficjalne ostrzeżenia IMGW zawężone do konkretnych odcinków** oraz publiczny dziennik prognoz z weryfikacją na żywo; (5) wyłącznie otwarte dane i kod.

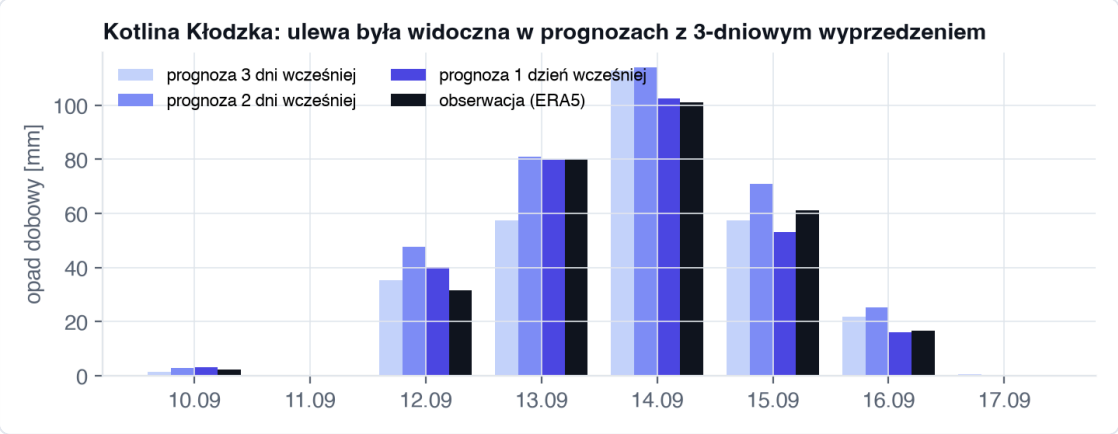
## 02 Problem i jego znaczenie dla bezpieczeństwa

Sieć PLK to ok. 18,8 tys. km eksploatowanych linii w bardzo różnym terenie: od dolin górskich rzek Sudetów po niziny zalewowe Odry. Ta sama ulewa może być nieszkodliwa dla nasypu na równinie i katastrofalna dla toru biegnącego dnem doliny tuż przy rzece. Most nad dużą rzeką może z kolei zostać zniszczony przez falę, choć w jego okolicy nie spadła ani kropla deszczu.

| Zagrożenie | Mechanizm | Możliwe skutki |
|---|---|---|
| **Ulewa / podmycie** | Intensywny, wielodniowy opad na nasycony grunt → spływ po stokach, wezbranie potoków → wypłukanie tłucznia i podtorza, uszkodzenie przepustów i nasypów. | Wykolejenie na podmytym torze, zalane urządzenia srk. |
| **Fala wezbraniowa** | Opady w górnej części zlewni → fala spływająca dużą rzeką przez kilka dni → napór na filary mostów, zatory z drewna, zalanie toru przy brzegu. | Uszkodzenie mostów, wielomiesięczne lub trwałe zamknięcia. |
| **Wyboczenie toru** | Szyna w słońcu nagrzewa się ok. 20 °C bardziej niż powietrze; w torze bezstykowym rosną siły ściskające. | Wykolejenie przy dużej prędkości. |
| **Wichura / oblodzenie** | Porywy powyżej ok. 70–90 km/h → drzewa na torze i sieci; marznący opad → lód na przewodzie jezdnym. | Najechanie na przeszkodę, zerwana sieć. |

### Dwie powodzie, dwa mechanizmy

**Wrzesień 2024** to przede wszystkim mechanizm A. Najpoważniejsze zniszczenia powstały w węźle kłodzkim, gdzie przy ujściu Bystrzycy Dusznickiej woda zniszczyła torowisko i rozmyła ok. 300 m nasypu na początku linii do Kudowy-Zdroju. Uszkodzone zostały także odcinki Nysa – Prudnik, Głuchołazy, Otmuchów – Paczków – Kamieniec Ząbkowicki i Bystrzyca Kłodzka – Długopole-Zdrój. **Lipiec 1997** pokazał mechanizm B: fala na Odrze uszkodziła mosty kolejowe w Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach i Brzegu Dolnym. Część tych zniszczeń do dziś ogranicza przepustowość magistral (Z Biegiem Szyn nr 133).




Rys. 1. Ulewa w Kotlinie Kłodzkiej była widoczna w operacyjnych prognozach ECMWF z 1–3-dniowym wyprzedzeniem. Informacja istniała, ale nie była przełożona na konkretne odcinki toru.

**Luka, którą wypełnia RailSentinel:** prognozy pogody i pomiary hydrologiczne są dziś bardzo dobre, a PLK ma wiedzę o swojej infrastrukturze. Brakuje warstwy, która połączy jedno z drugim i powie: *„jutro wieczorem linia X w rejonie Y jest zagrożona, z prawdopodobieństwem P, bo …”*.

# 03 Rozwiązanie i mechanizm działania

| 1 · Dane | 2 · Cechy | 3 · Modele | 4 · Decyzja |
|---|---|---|---|
| **Prognoza pogody**<br>ECMWF / ICON / GFS (Open-Meteo) | **Opad**<br>1/3/7 dni, uwilgotnienie gruntu (30 dni), ekstremalność względem klimatu komórki | **A · Ulewa – ML**<br>gradient boosting z ograniczeniami monotoniczności | **Mapa ryzyka**<br>każdy odcinek, horyzont 72 h |
| **Wodowskazy IMGW**<br>~850 stacji w Polsce, stany wód (API na żywo) | **Hydrologia**<br>indeks stanu wody największej rzeki przy torze, ekspozycja (most / brzeg) | **B · Fala wezbraniowa**<br>prognoza stanów rzek ML na 3 dni + próg ustalony z góry | **Raport dyżurnego**<br>alarmy po liniach + zalecane działania |
| **Infrastruktura i teren**<br>OSM: linie, mosty, nasypy; DEM ~50 m; rzeki | **Teren**<br>położenie w dolinie (TPI), stromość, odległość i wielkość rzeki, mosty, nasypy | **Upał · wiatr · lód**<br>modele fizyczne | **Symulator**<br>model ML w przeglądarce: „co jeśli?” |

## A · Model ML ulewy i podmycia (physics-informed)

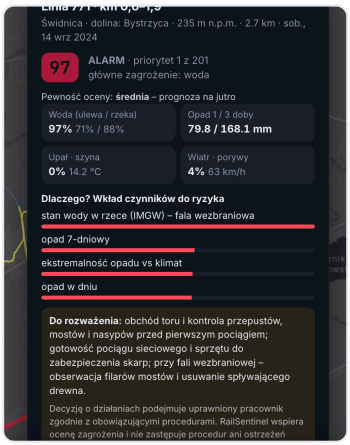
**Gradient boosting** (HistGradientBoosting, scikit-learn), uczony na 780 672 odcinko-dniach z lat 2021–2024. Wymuszam **monotoniczność**: ryzyko *nigdy nie maleje*, gdy rośnie opad lub uwilgotnienie gruntu i gdy tor leży bliżej rzeki albo niżej w dolinie. Model korzysta tylko z cech o fizycznym związku z podmyciem. Cechy eksploatacyjne (prędkość, elektryfikacja, kategoria linii) usunąłem, bo w walidacji „uczyły się regionu”, a nie zjawiska. Rozdz. 05 pokazuje, że ten wybór nie zawyżył wyniku testu niezależnego.

## B · Moduł fali wezbraniowej

Dla każdego odcinka szukam **największej rzeki w promieniu 1,5 km**, która ma wodowskaz IMGW. Odcinek przypisuję do najbliższego wodowskazu na tej rzece (2153 z 4606 odcinków w Polsce). Indeks stanu wody: 0 oznacza medianę, a 1 poziom 1% najwyższych dni z lat 2021–2024. Alarm włącza się przy indeksie ok. 2, z pełną wagą dla toru, który przecina rzekę mostem lub biegnie do 300 m od brzegu. **Próg ustaliłem z góry i nie dostrajałem go na teście z 1997 r.** W trybie na żywo stany wód pochodzą z publicznego API IMGW.

## Moduły fizyczne i raport

**Wyboczenie:** temperatura szyny ≈ $T_{pow.}$ + k·nasłonecznienie, a ryzyko rośnie powyżej ok. 50–55 °C. **Wiatr:** progi ostrzeżeń IMGW (70/90/110 km/h). **Oblodzenie:** opad przy temperaturze ok. 0 °C. Wszystkie moduły łączy wzór $P = 1 - \Pi(1 - P_i)$. Raport dla dyżurnego pogrupowany jest według linii i zawiera miejscowość, rzekę, wartości opadu, stanu wody, temperatury szyny lub wiatru oraz **zalecane działanie**. Dla każdego zagrożonego odcinka system proponuje też **prędkość maksymalną osobno dla pociągów pasażerskich i towarowych** (np. woda – alarm: 40 / 30 km/h po obchodzie toru; upał – alarm: 70 / 50 km/h w godz. 13–19). Towarowe mają niższy limit, bo większe naciski osi silniej obciążają rozmiękły nasyp i zwiększają siły poprzeczne w nagrzanym torze. Wartości są propozycją do decyzji zarządcy i nigdy nie przekraczają prędkości rozkładowej. Generują go deterministyczne szablony, więc w komunikacie bezpieczeństwa nie ma „halucynacji” AI.




Rys. 2. Szczegóły odcinka: ryzyko w podziale na mechanizmy, parametry i wyjaśnienie, które czynniki spowodowały alarm.

# 04 Dane: co wykorzystałem i czego potrzeba docelowo

Prototyp zbudowałem **wyłącznie na danych publicznych**, więc każdy może go odtworzyć. Docelowa wersja dla PLK w tej samej architekturze przyjmie dane wewnętrzne, które znacząco poprawią trafność.

| Dane | Prototyp (publiczne) | Wdrożenie (PLK) |
|---|---|---|
| Sieć i obiekty | OpenStreetMap: linie, numery, mosty, nasypy, przekopy, tunele, elektryfikacja | Ewidencja PLK z kilometrażem, przepusty, stan obiektów |
| Pogoda – historia | Reanaliza ERA5 (ok. 25 km), 2021–2024 i 1997; **~300 posterunków opadowych IMGW** | Telemetria IMGW, radar |
| Pogoda – prognoza | ECMWF IFS / ICON / GFS; archiwum prognoz do backtestu | ICON-D2 (ok. 2 km), nowcasting radarowy |
| Hydrologia | **Dobowe stany wód z ok. 850 wodowskazów IMGW w całej Polsce** (1997, 2021–2024) + API IMGW na żywo | Prognozy hydrologiczne IMGW, mapy zagrożenia powodziowego ISOK |
| Teren | Model wysokościowy (AWS Terrain Tiles: SRTM/EU-DEM) | LiDAR z Geoportalu (1 m) |
| Etykiety | 2024: 37 odcinków (komunikaty PLK/PAP); **1997: 3 miejsca zniszczeń (test)** – „Z Biegiem Szyn" nr 133 | **Rejestr zdarzeń i usterek PLK** (tysiące przypadków) |

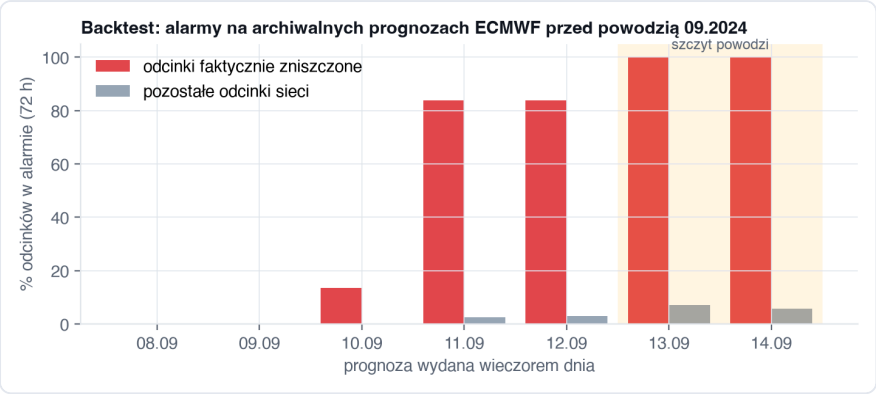
### Jak dane są wykorzystywane

1. Sieć dzielę na odcinki ok. 4–5 km (numer linii × kafel siatki) i dla każdego liczę cechy terenu i infrastruktury.
2. Posterunki IMGW lokalizuję automatycznie. Ich wykaz nie zawiera współrzędnych, ale 9-cyfrowy kod stacji koduje stopień szerokości i długości geograficznej, więc nazwę stacji dopasowuję do miejscowości z OSM w tym kwadracie. Tak zlokalizowałem 464 posterunki opadowe i 208 wodowskazów.
3. Etykiety 2024 to bufory korytarzy zniszczeń opisanych w komunikatach, a etykiety 1997 to odcinki przy trzech zniszczonych mostach. Każdy korytarz ma w repozytorium źródło (`data/labels_flood_*.json`). Linii zlikwidowanych po 1997 r. (Kędzierzyn – Baborów, Kamieniec Ząbk. – Złoty Stok) nie uwzględniam, bo nie istnieją w dzisiejszej sieci.
4. Model uczę na wszystkich odcinko-dniach kwiecień–październik. Zwykłe lata uczą go, kiedy deszcz *nie* niszczy toru. Rok 1997 nie bierze udziału w treningu ani w doborze parametrów.

**Odpowiedzialne wykorzystanie danych:** system nie przetwarza danych osobowych ani informacji o ruchu pociągów. Aplikacja nie wymaga konta, a lokalizacja z przycisku „Gdzie jestem" jest używana tylko w przeglądarce i nie trafia na serwer. System wyłącznie odczytuje dane publiczne i niczym nie steruje. Prototyp nie zawiera informacji niejawnych ani tajemnicy przedsiębiorstwa. Wszystkie źródła i licencje są w rozdz. 15 i w pliku README.

# 05 Wyniki 2024: backtest na prawdziwych prognozach

Dla każdego dnia 9–15 września odtworzyłem stan wiedzy z wieczora poprzedniego dnia: obserwacje do tego momentu, **archiwalną prognozę ECMWF IFS** na 3 dni (opad w przyszłości pochodzi wyłącznie z prognozy) oraz ostatni pomiar wodowskazów. Każdy odcinek ocenia model, który nie widział jego linii w treningu.




Rys. 3. Odsetek odcinków w alarmie w zależności od daty wydania prognozy: czerwone słupki to odcinki faktycznie zniszczone, szare to reszta sieci.

**37/37**
zniszczonych odcinków z alarmem (sam model ML: 31)

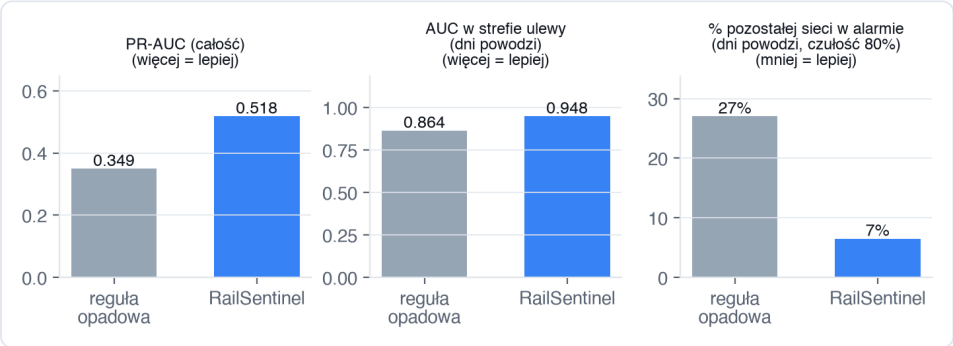
**52 h**
mediana wyprzedzenia przed pierwszymi zniszczeniami (14.09)

**25%**
pozostałych odcinków w alarmie w szczycie

**36%**
precyzja alarmów w dniach powodzi (reguła: 14%)

### Walidacja krzyżowa po liniach (GroupKFold) i porównanie z regułą progową

Punkt odniesienia to reguła „alarm, gdy opad 3-dobowy przekracza próg", odpowiadająca dzisiejszym ostrzeżeniom meteorologicznym. Najważniejszy jest środkowy wykres. W dniach powodzi wszystkie odcinki w strefie ulewy mają „dużo deszczu", a model dzięki terenowi i infrastrukturze lepiej wskazuje te, które faktycznie ulegną zniszczeniu, i **o połowę rzadziej alarmuje niepotrzebnie**.




Rys. 4. Model (moduł A) vs reguła opadowa, walidacja krzyżowa 2024.

| Wariant (moduł A) | PR-AUC | AUC w strefie ulewy | Sieć w alarmie (dni powodzi) | AUC – test 1997 |
|---|---|---|---|---|
| **ERA5 + cechy fizyczne (wybrany)** | **0,518** | **0,948** | **7%** | 0,673 |
| ERA5 + wszystkie cechy | 0,453 | 0,935 | 11% | 0,685 |
| Posterunki IMGW + cechy fizyczne | 0,531 | 0,948 | 10% | 0,382 |
| Reguła opadowa (ERA5) | 0,349 | 0,864 | 27% | 0,731 |

Wybór cech nie zawyżył wyniku: na niezależnym teście 1997 oba zestawy cech wypadają podobnie. Gęstsze dane z posterunków poprawiają samą regułę opadową (AUC w strefie ulewy 0,880 wobec 0,863), ale nie model, bo interpolacja z 2–3 posterunków jest zaszumiona. Prawdziwy zysk przyniosła hydrologia (rozdz. 06).

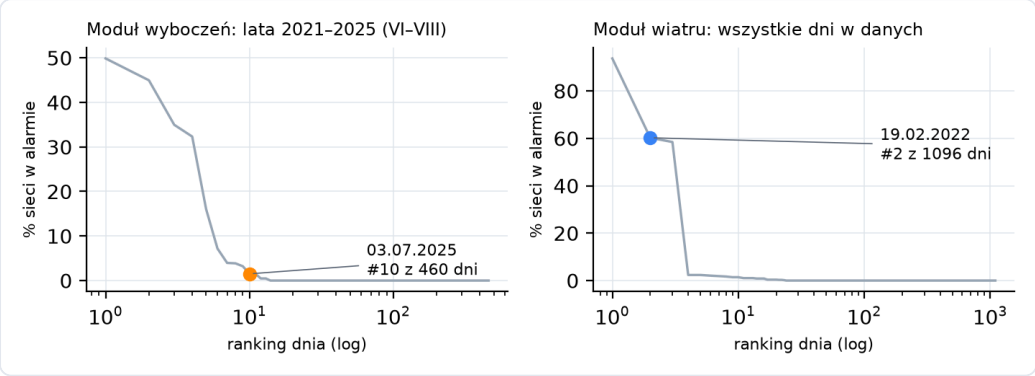
# 06 Niezależny test: powódź 1997 i walidacja modułów

System, **bez żadnych zmian**, uruchomiłem na danych z lipca 1997 r. (reanaliza ERA5 i wodowskazy IMGW). Zadanie: czy wskaże trzy udokumentowane miejsca zniszczeń, czyli mosty w Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach i Brzegu Dolnym?

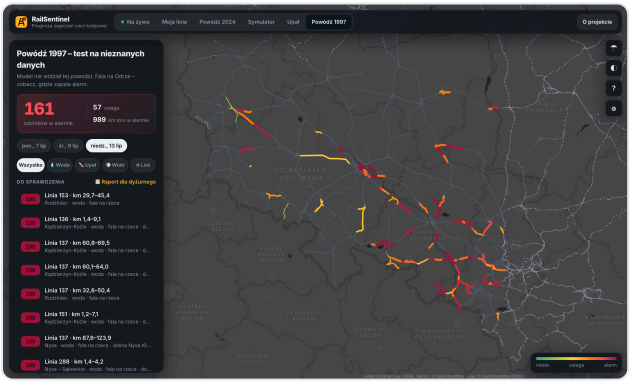
| Metoda | Wykryte miejsca zniszczeń | Odcinki (z 10 oznaczonych) | Sieć w alarmie w oknie powodzi |
|---|---|---|---|
| Reguła opadowa | 2/3 | 7/10 | 46% (ok. 2,5 tys. km) |
| Sam model ML (moduł A) | 0/3 | 0/10 | 9% |
| **System: moduł A + moduł B (fala)** | **3/3** | **8/10** | **35%** |

**Czego nauczył mnie ten test.** Sam model ML, uczony na podgórskiej powodzi z 2024 r., zawiódł: zniszczenia z 1997 r. spowodowała fala na nizinnej Odrze, a nie lokalny deszcz. Dodanie stanu wód *jako cechy* ML nie pomogło, bo z jednego zdarzenia nie da się nauczyć drugiego mechanizmu. Dlatego RailSentinel ma **osobny moduł hydrologiczny** z progiem ustalonym z góry, a system wykrywa wszystkie trzy miejsca. Pięć niewykrytych odcinków leży w 9-kilometrowym korytarzu, którym oznaczyłem *jeden* most.

### Moduły wyboczenia i wiatru na udokumentowanych zdarzeniach




Rys. 5. Ranking dni według odsetka sieci w alarmie. **Orkan Eunice (19.02.2022; PLK: 400 zdarzeń pogodowych)** to 2. najgorszy dzień z 1096 w danych, z 60% sieci w alarmie (typowy dzień: 0%). **Upał 3.07.2025 (PLK: 133 pociągi opóźnione przez ograniczenia prędkości)** to 10. dzień z 460 dni letnich, z szyną do 54 °C.




Rys. 6. Lipiec 1997: alarmy systemu.




Rys. 7. Co decyduje o ryzyku w module A (permutation importance).

**Granice obecnej wersji (plan w rozdz. 14).** (1) Model ML zna tylko mechanizm podgórski. Ulewa na nizinie (np. nad Wrocławiem) daje w nim niskie ryzyko podmycia, a tam zagrożenie pokrywa moduł B. (2) Przy pełnej informacji hydrologicznej system w szczycie powodzi obejmuje alarmem więcej sieci (28%). To cena wykrycia fali, dlatego raport pokazuje falę jako osobną kategorię z innymi działaniami. (3) Moduł upału jest ostrożny: w dniu 3.07.2025 alarmował tylko 1,5% odcinków regionu. Wszystkie trzy punkty poprawi podłączenie rejestru zdarzeń PLK.

## 07 Jeden przypadek od początku do końca: linia 309 pod Kłodzkiem

Odcinek **linii 309, km 0,2–3,2 (Kłodzko – Szalejów Dolny)** w dolinie Bystrzycy Dusznickiej. Każdy wiersz pokazuje, co system wiedział **w chwili wydania prognozy**, czyli tylko z danych dostępnych wieczorem dnia poprzedniego (archiwalne prognozy ECMWF i stany wód IMGW).

| Prognoza wydana | Co pokazał RailSentinel dla tego odcinka |
|---|---|
| 9.09, wieczorem | Ryzyko niskie. Prognozowany opad 3-dobowy do 39 mm. |
| 10.09, wieczorem | Ryzyko niskie, choć prognoza opadu na 13.09 rośnie do 74 mm. |
| **11.09, ok. 20:00** | **ALARM 86% na 14.09**, **22. miejsce na liście krajowej** z 4606 odcinków. Prognozowany opad 3-dobowy 162 mm. Przyczyny wg modelu: położenie w górskiej dolinie (wysokość, spadek terenu) i opad z ostatnich 7 dni. |
| 12.09, wieczorem | Alarm 93% na 14–15.09. Moduł fali: prognozowany stan wody 2,0 (1 = poziom 1% najwyższych dni). |
| 13.09, wieczorem | Do ulewy dochodzi fala: ryzyko fali 92%, stan wody 2,6. |
| **14–16.09: zdarzenie** | **Zniszczone torowisko i 300 m nasypu** na początku linii do Kudowy-Zdroju (PLK za: K. Trammer, *Z Biegiem Szyn* nr 133). Według PLK najtrudniejsza sytuacja była w węźle Kłodzko, a Kłodzko Główne było nieprzejezdne (PAP, 19.09.2024). |

**52 h**
od pierwszego alarmu (11.09, 20:00) do początku dnia zniszczeń; dokładna godzina zniszczenia nie jest znana

**22. z 4606**
pozycja odcinka na krajowej liście priorytetów w prognozie z 11.09

**Co mógł zrobić toromistrz, w granicach swoich kompetencji:** 12.09 rano zaplanować oględziny nasypu, przepustów i odwodnienia na km 0,2–3,2, zgłosić wynik dyżurnemu i przełożonym oraz przygotować sprzęt. Decyzje o ruchu pociągów podejmuje uprawniony pracownik według obowiązujących procedur. RailSentinel wskazuje miejsce i kolejność, ale niczego nie decyduje.

### To samo zdarzenie: ostrzeżenie IMGW a RailSentinel

| | Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW | RailSentinel |
|---|---|---|
| Wydane | 11.09.2024 (środa), 3. stopień, ważne do 16.09, 7:00 | 11.09.2024, ok. 20:00 |
| Obszar | całe województwo dolnośląskie i północ opolskiego (górne oszacowanie: 3,9 tys. km toru); sumy opadu do ok. 380 mm | 150 odcinków w alarmie, czyli **3,3% sieci krajowej**; w tych województwach **640 km do obchodu** (16% ich sieci) |
| Co mówi | gdzie i ile spadnie | który odcinek (linia, kilometr), dlaczego i w jakiej kolejności go sprawdzić |
| Wynik | ostrzeżenie obszarowe, bez wskazania odcinków toru | wśród 150 alarmów było **31 z 37** późniejszych zniszczeń (26× lepiej niż losowo) |

**RailSentinel nie prognozuje tylko złej pogody. Wskazuje, które odcinki infrastruktury kolejowej wymagają uwagi i w jakiej kolejności.** Nie zastępuje ostrzeżeń IMGW: korzysta z tych samych prognoz i przekłada je na konkretne odcinki toru. Źródła ostrzeżeń: TVN24 i RMF24 (11–12.09.2024). Etykieta zniszczenia pochodzi z korytarza zniszczeń opisanego w źródłach (bufor 2 km), a nie z pomiaru punktowego.

# 08 Cena skuteczności: alarmy, przeoczenia i rodzaje testów

Wynik „37/37" trzeba czytać razem z jego ceną, czyli liczbą odcinków do sprawdzenia. Poniżej pełny system (moduł ulewy i moduł fali), cała sieć krajowa (4606 odcinków), powódź 2024, dwie prognozy i trzy progi.

| Prognoza wydana (wyprzedzenie) | Próg | Trafne alarmy | Przeoczenia | Alarmy bez potwierdzonego zniszczenia | Odcinków do sprawdzenia na 1 trafny | Część sieci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09, 20:00 (52 h) | 0,3 | 31 | 6 | 148 | 5,8 | 3,9% |
| 11.09, 20:00 (52 h) | **0,5** | **31** | 6 | 119 | **4,8** | 3,3% |
| 11.09, 20:00 (52 h) | 0,7 | 27 | 10 | 89 | 4,3 | 2,5% |
| 13.09, 20:00 (4 h) | 0,3 | 37 | 0 | 371 | 11,0 | 8,9% |
| 13.09, 20:00 (4 h) | **0,5** | **37** | 0 | 326 | **9,8** | 7,9% |
| 13.09, 20:00 (4 h) | 0,7 | 35 | 2 | 236 | 7,7 | 5,9% |

**Jak to czytać.** Próg 0,5 to domyślny ALARM, a 0,3 to UWAGA. Wyższy próg daje mniej obchodów i więcej przeoczeń, czyli wybór dla zespołu utrzymania w pilotażu. „Alarm bez potwierdzonego zniszczenia" nie musi być fałszywy: część odcinków była zalana lub zamknięta, ale do etykiet trafiły tylko udokumentowane zniszczenia. Liczymy je jednak jako fałszywe, żeby nie zawyżać wyniku.

## Ranking: od czego zacząć obchody (prognoza z 11.09, wieczór)

| Zniszczone odcinki na szczycie listy (z 37) | pierwsze 10 | pierwsze 50 | pierwsze 100 (2% sieci) |
|---|---|---|---|
| **Lista „podmycie" – model ML ulewy** | 4 | **19** | **28** |
| Kolejność wg samej prognozowanej sumy opadu | **8** | 15 | 15 |
| Kolejność losowa | 0,1 | 0,4 | 0,8 |

Sama suma opadu najlepiej wskazuje epicentrum (pierwsza dziesiątka). Model ML znajduje więcej zagrożonych odcinków w szerszej grupie, bo uwzględnia dolinę, spadek terenu i uwilgotnienie gruntu.

## Co jest jakim testem

Dane dostępne w chwili prognozy *prognoza ECMWF, stany IMGW* → Model *ulewa + fala + fizyka* → Wynik *alarm, priorytet, km* → Późniejsze zdarzenie *źródła PLK, PAP*

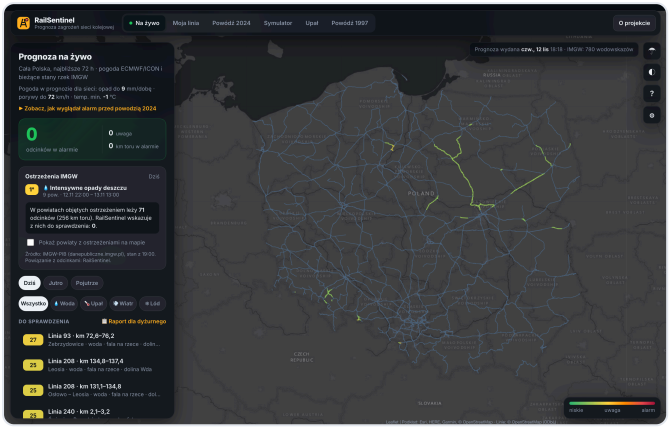
| Wynik w pracy | Rodzaj testu | Czy model znał tylko dane dostępne w chwili prognozy? |
|---|---|---|
| 37/37, 52 h, ranking, tabela błędów (2024) | backtest na archiwalnych prognozach ECMWF | **tak** |
| Powódź 1997, powodzie 2010 | reanaliza ERA5 i zmierzone stany wód | nie, pogoda znana po fakcie (idealna prognoza) |
| +46% w prognozie rzek | zmierzony opad użyty jako prognoza | nie, górna granica zysku |
| Orkany 2007–2022, upał 2025 | reanaliza porywów i temperatury | nie |
| Symulator, test klimatyczny | scenariusz „co jeśli" | nie dotyczy |

**Obciążenie alarmami w zwykłe dni.** Poza powodziami (kwiecień–październik 2021–2023, region treningowy, 912 odcinków) system zapalał ALARM średnio na 0,31 odcinka na 1000 odcinko-dni, czyli na jednym odcinku co 3,5 dnia w całym regionie. Od 12.11.2026 liczę to samo na żywo dla całej Polski w dzienniku prognoz.

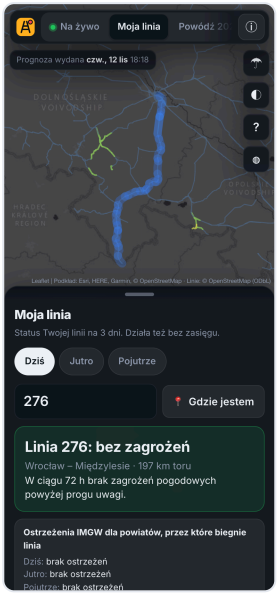
Szczegóły metod, prognozy rzek i symulatora: **Załącznik techniczny** (osobny plik PDF).

# 09 Cała Polska i aplikacja dla kolejarzy

**Zasięg krajowy.** Sieć 4606 odcinków (27 293 km torów, 647 linii) zbudowałem z OpenStreetMap dla całej Polski. Cechy terenu liczę z modelu wysokościowego, a stany wód pochodzą z 814 wodowskazów IMGW (2153 odcinków ma wodowskaz na pobliskiej rzece). Prognoza pogody obejmuje 562 komórek siatki. Dla komórek spoza obszaru treningu klimatologię opadu (poziom 1% najwyższych sum 3-dniowych) szacuję regresją względem wysokości terenu.




Rys. 9. Prognoza na żywo dla całej Polski.




Rys. 10. „Moja linia" na telefonie.

**Aplikacja (PWA) pod adresem railsentinel.pl.** Działa jako strona i jako aplikacja instalowana na telefonie z Androidem lub iPhonie oraz na komputerze. Nie wymaga sklepu z aplikacjami ani logowania.

- **„Moja linia"**: dyżurny, toromistrz czy kierownik sekcji wpisuje numer linii albo klika 📍 **Gdzie jestem** i od razu widzi status linii (bez zagrożeń / uwaga / alarm), każdy odcinek z ryzykiem na 3 dni i zalecane działanie. Przycisk „Udostępnij komunikat" wysyła go do zespołu.
- **Praca w terenie:** aplikacja zapamiętuje ostatnią prognozę i mapę (Service Worker), więc działa także bez zasięgu na szlaku. Duże przyciski są wygodne w rękawicach.
- **Dla sztabu i analityków:** mapa całej Polski, backtest 2024, test 1997 i symulator; opis modelu i metryki na stronie „O projekcie".
- **Ostrzeżenia IMGW na żywo:** aplikacja pobiera oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne i pokazuje, ile odcinków leży w powiatach objętych ostrzeżeniem oraz ile z nich RailSentinel wskazuje do sprawdzenia. Przykład z 12.11.2026: ostrzeżenie 1° przed intensywnym deszczem obejmowało 9 powiatów, czyli 71 odcinków (256 km toru), a RailSentinel wskazał z nich do sprawdzenia 0. Ostrzeżenia o śniegu, mrozie i zawiejach, których system sam nie prognozuje, są pokazane przy odcinkach jako informacja oficjalna.
- **Od prognozy do działania:** „Moja linia" rysuje schemat liniowy (ryzyko wzdłuż kilometrażu na 3 dni), zlepia sąsiednie zagrożone odcinki w **odcinki robocze do obchodu** (np. „km 85,9–96,2") i drukuje **kartę obchodu** z polem na podpis i godzinę. Wyniki można pobrać jako CSV (Excel) lub GeoJSON (GIS) albo odczytać ze statycznego API JSON (`railsentinel.pl/api/v1/alarms.json`), więc PLK może zasilić własne narzędzia bez integracji z systemami.

**Film prezentacyjny** (ok. 3,5 min, lektor, muzyka) pokazuje działanie aplikacji na tle historycznych powodzi. Jest dostępny na stronie **railsentinel.pl/about.html**, a link do niego jest w mailu zgłoszeniowym.

Koszt uruchomienia: hosting strony i aplikacji 0 zł (GitHub Pages, HTTPS); jedyny wydatek to domena railsentinel.pl. Prognoza odświeża się automatycznie dwa razy na dobę (`src/05_predict.py live`), a w pilotażu uruchamiałby ją co kilka godzin harmonogram po stronie PLK.

## 10 Użytkownicy, oczekiwana zmiana i wpływ

| Użytkownik | Co dostaje | Jak używa |
|---|---|---|
| **Dyżurny / dyspozytor** | Raport poranny i wieczorny, alarmy dla swojego obszaru | Ograniczenia prędkości, zamknięcia, kolejność obchodów |
| **Zakład linii kolejowych** | Ranking odcinków do sprawdzenia, zalecane działania | Planowanie obchodów, sprzęt i brygady przed zjawiskiem |
| **Sztab kryzysowy PLK** | Widok sieci na 72 h, symulator scenariuszy | Wczesna mobilizacja, ćwiczenia, koordynacja |
| **Planowanie inwestycji** | Mapa „gorących punktów", test klimatyczny | Priorytety modernizacji przepustów, mostów, skarp |

### Jak zmierzyć efekt (KPI pilotażu)

| Wskaźnik | Definicja | Cel pilotażu |
|---|---|---|
| Wykrywalność | % zdarzeń pogodowych na infrastrukturze poprzedzonych alarmem w horyzoncie 72 h | ≥ 70% |
| Wyprzedzenie | Mediana czasu od pierwszego alarmu do zdarzenia | ≥ 24 h |
| Trafność / obciążenie | % alarmów potwierdzonych na obchodzie; liczba alarmów na zakład tygodniowo | ≥ 20%; akceptowane przez zespoły |
| Ekspozycja | Pociągi, które wjechały na odcinek uszkodzony przez pogodę | spadek r/r |
| Czas przywrócenia ruchu | Godziny zamknięcia po zjawisku | spadek r/r |

### Spodziewany wpływ na bezpieczeństwo

- **Zapobieganie:** obchód i ograniczenie prędkości przed pierwszym pociągiem na wskazanych odcinkach zmniejsza ryzyko wykolejenia na podmytym, wyboczonym lub zablokowanym torze.
- **Ograniczanie skutków:** wcześniejsza mobilizacja brygad, sprzętu i komunikacji zastępczej skraca przerwy w ruchu.
- **Lepsze wykorzystanie zasobów:** zamiast ograniczeń na całym obszarze ostrzeżenia, działania na odcinkach o wysokim ryzyku. W szczycie powodzi 2024 moduł A alarmował o połowę mniej zbędnie niż reguła opadowa.
- **Adaptacja do klimatu:** symulator i mapa ryzyka wskazują, gdzie modernizacja przepustu czy umocnienie skarpy da największy efekt.

## 11 Zastosowanie w rzeczywistym środowisku kolejowym

Proponuję **pilotaż na jednej linii**, a nie od razu wdrożenie w całej Polsce. Przykład: linia 276 Wrocław – Kłodzko – Międzylesie. To propozycja, PKP PLK nie wyraziło na nią zgody.

| Etap | Zakres | Czas |
|---|---|---|
| **0. Prototyp** | Gotowy: cała Polska, codzienna automatyczna prognoza, kilometraż, wydruk dla dyżurnego; testy 2024, 1997, 2010 i 7 orkanów | zrobione |
| **1. Przygotowanie** | Uzgodnienie z zarządcą; dostęp do odczytu ewidencji (kilometraż, obiekty) i rejestru zdarzeń; osoba po stronie PLK odpowiedzialna za walidację; szkolenie użytkowników (1–2 h) | 1–2 miesiące |
| **2. Obserwacja „w cieniu”** | 30 dni, najlepiej w sezonie burzowym (V–IX). Codzienny raport dla zespołu pilotażu, **bez wpływu na ruch pociągów**. Każdy alarm porównany z obchodami i raportami. | 30 dni |
| **3. Ocena** | Trafne i fałszywe wskazania, przeoczenia, czas reakcji użytkowników, zrozumiałość raportu (krótka ankieta) | 2 tygodnie |
| **4. Decyzja** | Szerszy test tylko, jeśli: ≥ 70% zdarzeń pogodowych miało wcześniejszy alarm, liczba alarmów jest akceptowana przez zespół i ani razu brak danych nie został pokazany jako niskie ryzyko | – |

**Potrzebne zasoby:** dostęp do danych zarządcy, jedna osoba do walidacji, serwer (wystarcza obecna infrastruktura chmurowa), szkolenie użytkowników.

System działa jako niezależna aplikacja i nie wymaga integracji z urządzeniami sterowania ruchem. Potrzebuje tylko dostępu do odczytu ewidencji infrastruktury i rejestru zdarzeń oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych. Przeliczenie całej sieci zajmuje minuty na jednym serwerze.

| Ryzyko | Mitygacja |
|---|---|
| „Zmęczenie alarmami” | Progi kalibrowane z zespołami utrzymania, dwa poziomy (uwaga/alarm), fala jako osobna kategoria, pomiar trafności w pilotażu |
| Fałszywe poczucie bezpieczeństwa | System **uzupełnia** ostrzeżenia IMGW i procedury; brak alarmu nie oznacza braku zagrożenia |
| Niedokładność prognoz (burze lokalne) | Modele wysokiej rozdzielczości, nowcasting radarowy; aktualizacja dwa razy na dobę (działa), docelowo co kilka godzin |
| Mechanizm nieobecny w danych uczących | Architektura modułowa (A + B + fizyka), testy na zdarzeniach historycznych przed każdym wdrożeniem |
| Cyberbezpieczeństwo | System tylko odczytuje dane i niczym nie steruje; osobna strefa sieciowa, uwierzytelnianie, dziennik zdarzeń |

## 12 Odpowiedzialne stosowanie AI

- **Człowiek decyduje.** System rekomenduje, a o ograniczeniu prędkości czy zamknięciu decyduje uprawniony pracownik.
- **Wyjaśnialność i fizyka.** Każdy alarm ma listę przyczyn. Model ma wymuszoną monotoniczność, a moduły hydrologiczny i fizyczne są w pełni przejrzyste.
- **Uczciwa walidacja.** Test na niezależnym zdarzeniu, porównanie z regułą bazową i jawne opisanie ograniczeń.
- **Brak danych osobowych** i **deterministyczne komunikaty** bez generatywnego modelu językowego.
- **Monitorowanie.** Każdy przebieg prognozy trafia do publicznego dziennika (od 12.11.2026), a trafność prognozy rzek jest sprawdzana na bieżąco: **railsentinel.pl/status.html**. Wersjonowanie kodu i danych pozwala na audyt każdej decyzji.

# 13 Model rozwoju i model biznesowy

RailSentinel może być narzędziem wewnętrznym PLK albo produktem SaaS dla zarządców infrastruktury. Rachunek opieram na **opublikowanych danych**. Tam, gdzie liczba jest założeniem, zaznaczam to wprost.

**Fakty:** PKP PLK eksploatuje 18 806,7 km linii (raport za 2023, PAP). Wstępne straty infrastruktury PLK po powodzi 2024 to **880 mln zł** (PAP, 19.09.2024). Orkan Eunice wywołał 400 zdarzeń pogodowych na sieci w jeden dzień (PLK za Polsat News), a ograniczenia upałowe 3.07.2025 opóźniły 133 pociągi (odpowiedź na interpelację).

### Próg opłacalności (break-even)

| Cena subskrypcji (założenie) | Koszt roczny dla całej sieci PLK | System zwraca się, jeśli rocznie pozwoli uniknąć... |
|---|---|---|
| 50 zł / km / rok | 0,94 mln zł | 0,11% strat jednej powodzi na skalę 2024 |
| 100 zł / km / rok | 1,88 mln zł | 0,21% strat jednej powodzi na skalę 2024 |
| 150 zł / km / rok | 2,82 mln zł | 0,32% strat jednej powodzi na skalę 2024 |

**Koszt po stronie systemu jest niski, bo działa na otwartych danych.** Prototyp od 11.11.2026 codziennie liczy prognozę dla całej Polski na bezpłatnej infrastrukturze (GitHub Actions, dane publiczne IMGW, ECMWF i OSM). Koszt to tylko domena. Wersja produkcyjna wymaga serwera, płatnego dostępu do API pogodowego i zespołu utrzymaniowego. Ceny w tabeli to założenie, które to pokrywa. Nie są potrzebne czujniki w torze ani prace na infrastrukturze.

Nawet przy założeniu, że powódź na skalę 2024 zdarza się raz na dekadę, system zwraca się przy uniknięciu ok. 2–3% jej strat. Do tego dochodzą zwykłe zdarzenia (wichury, upały, lokalne ulewy) i najważniejsza, niepoliczalna korzyść: uniknięcie wypadku z udziałem pasażerów.

**Klienci:** PKP PLK (kluczowy), zarządcy regionalni, bocznice przemysłowe i portowe, zarządcy w Czechach i na Słowacji, a dalej zarządcy dróg i sieci energetycznych. **Przychody:** subskrypcja za km linii, wdrożenie i integracja danych, moduły dodatkowe (nowcasting, analizy inwestycyjne, symulator ćwiczeniowy). **Koszty:** dane pogodowe, chmura, zespół 2–4 osób. **Przewaga:** dwa mechanizmy powodzi, testy na wielu prawdziwych zdarzeniach, wyjaśnialność, brak sprzętu w torze, więc szybkie wdrożenie.

Prawa autorskie pozostają przy autorze, a Organizator otrzymuje licencję na analizę, testy i pilotaż (§10 Regulaminu). Jestem gotowy rozwijać system wspólnie z ekspertami PLK.

# 14 Ograniczenia i plan rozwoju

| Granica obecnej wersji | Jak system sobie z nią radzi już dziś | Następny krok |
|---|---|---|
| Przy wielkiej powodzi alarm obejmuje wiele odcinków | Ranking i osobna kategoria fali; w prognozie z 11.09.2024 alarm objął 3,3% sieci i 31/37 zniszczeń | Kalibracja progów z zespołami utrzymania w pilotażu |
| Burze lokalne mniejsze niż siatka 25 km | Moduł fali na wodowskazach IMGW; Bogatynia 2010 wykryta | Nowcasting radarowy IMGW (0–6 h) |
| Etykiety zniszczeń z publikacji prasowych i branżowych | Test na niezależnych zdarzeniach (1997, 2010) bez douczania | Douczenie na rejestrze zdarzeń i usterek PLK |
| Upał, wiatr i oblodzenie to moduły regułowe | Progi IMGW i fizyka szyny; test na 7 orkanach i upale 2025 | Kalibracja na zdarzeniach PLK, mapa zadrzewień (Sentinel-2, LiDAR) |
| Dane infrastruktury z OSM | Kontrola spójności; kilometraż dla 92% odcinków | Ewidencja infrastruktury PLK (kilometraż, prędkości, obiekty) |
| Brak danych lub dane nieaktualne | Komunikat „prognoza nieaktualna”, odcinki bez oceny na szaro; nigdy jako niskie ryzyko | Monitoring automatu i powiadomienie administratora |

# 15 Kolejne testy na prawdziwych zdarzeniach i weryfikacja na żywo

## Powodzie 2010 – nowe zdarzenia, model bez douczania

| Udokumentowane zdarzenie (źródło w rozdz. 16) | Najwyższe ryzyko odcinka | Część sieci z ryzykiem ≥ tego odcinka |
|---|---|---|
| Ulewy i fala na Odrze, maj 2010 – linia 273 Głogów–Krzepów zamknięta | UWAGA (38%) | 20,3% |
| Ulewy na Śląsku, maj 2010 – osunięcie nasypu linii 149 (Zabrze – Leszczyny) | **ALARM** (100%) | 2,9% |
| Powódź błyskawiczna, 7.08.2010 – Bogatynia, linia wzdłuż Miedzianki i Nysy Łużyckiej zniszczona | **ALARM** (100%) | 0,2% |

Reanaliza ERA5 i archiwalne stany wód IMGW, jak w teście 1997; ostatnia kolumna: im mniejsza, tym wyżej odcinek na liście. Linia 273 pod Głogowem dostała tylko UWAGĘ: fala na Odrze nie przekroczyła w danych progu alarmu. Maj 2010 był powodzią o zasięgu krajowym, więc w ciągu czterech tygodni alarm objął łącznie znaczną część sieci; tym ważniejszy jest ranking.

## Orkany 2007–2022 – czy dzień orkanu wyróżnia się w systemie

| Orkan | Dzień | Sieć ≥ UWAGA | Zwykłe dni ±10: mediana / maks. | Miejsce | Porywy |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyrill | 19.01.2007 | **99,7%** | 0,0% / 46,4% | 1/21 | 121 km/h |
| Xaver | 06.12.2013 | **92,2%** | 0,0% / 0,0% | 1/21 | 113 km/h |
| Ksawery | 05.10.2017 | **56,1%** | 0,0% / 2,2% | 1/21 | 126 km/h |
| Grzegorz | 29.10.2017 | **62,2%** | 0,0% / 0,0% | 1/21 | 123 km/h |
| Friederike | 18.01.2018 | **36,3%** | 0,0% / 5,0% | 1/21 | 103 km/h |
| Sabina (Ciara) | 10.02.2020 | **91,0%** | 0,0% / 11,6% | 1/21 | 105 km/h |
| Eunice | 19.02.2022 | **91,1%** | 0,0% / 82,7% | 1/21 | 113 km/h |

W 7 z 7 orkanów dzień uderzenia był najgorszym dniem w 21-dniowym oknie (w zwykłe dni mediana: 0% sieci). Moduł wiatru to reguła oparta na progach IMGW, bez uczenia; porywy pochodzą z ERA5 w siatce 0,5°, wystarczającej dla zjawisk o zasięgu setek kilometrów.

## Weryfikacja prospektywna: dziennik prognoz od 12.11.2026

Backtesty pokazują, jak system zadziałałby w przeszłości. Żeby pokazać, że działa też na żywo, od 12.11.2026 każdy przebieg prognozy zapisuje się w publicznym dzienniku: prognozy stanów wód 780 wodowskazów, alarmy RailSentinel i ostrzeżenia IMGW. Po kilku dniach porównuję prognozę z pomiarem, który faktycznie nadszedł (stan na dzień złożenia pracy, 0 dni dziennika). Dziennik i skrypt weryfikacji (`src/18_verify.py`) są jawne, a bieżący wynik jest na **railsentinel.pl/status.html**. Prognoza rzek na żywo ma na razie krótką historię stanów wód: bez trendu jej zysk wynosi +15% zamiast +46% (Załącznik A3), a dziennik tę historię uzupełnia.

| Horyzont | Par prognoza–pomiar | Błąd model / „bez zmian” | Zysk modelu | Przekroczenia progu |
|---|---|---|---|---|
| Dziennik zbiera dane od 12.11.2026, pierwsze wyniki pojawią się po kilku dniach. | | | | |

# 16 Źródła, dane i narzędzia

## Fakty i etykiety

- PAP: „880 mln zł. PKP PLK szacuje straty w związku z powodzią" (19.09.2024); „Utrudnienia na kolei i drogach krajowych – najnowsze informacje".
- PKP PLK, informacja prasowa 30.12.2024 „Lepsze i szybsze podróże na Dolnym Śląsku"; KPRM: „100 mln zł na odbudowę infrastruktury kolejowej".
- K. Trammer, „Powódź na dekady" oraz relacja z powodzi 2024, *Z Biegiem Szyn* nr 6 (133) – zbs.net.pl/zbs133.pdf.
- Polsat News, „Orkan Eunice zatrzymał pociągi" (19.02.2022); Sejm RP, odpowiedź na interpelację (ograniczenia upałowe 3.07.2025, z02575).
- PKP PLK – długość eksploatowanych linii za 2023 r. (raport spółki za PAP).
- Powodzie 2010: Rzeczpospolita (rp.pl) – zamknięcie linii Głogów–Krzepów; RMF24 – zniszczona linia Görlitz–Zittau przez Bogatynię (08.2010); *Transport Problems* (PWr) – osunięcie nasypu linii 149 w 2010 r.
- Orkany: Kyrill (18.01.2007), Xaver (6.12.2013), Ksawery i Grzegorz (10.2017), Friederike (18.01.2018), Sabina (10.02.2020), Eunice (19.02.2022) – daty wg IMGW i relacji prasowych (m.in. money.pl, Polsat News).

## Dane

| Źródło | Zastosowanie | Licencja |
|---|---|---|
| OpenStreetMap (Overpass API) | Linie, obiekty, rzeki, miejscowości | ODbL 1.0 |
| IMGW-PIB – dane publiczne (posterunki opadowe, wodowskazy, API hydro) | Opad dobowy, stany wód | dane publiczne IMGW-PIB, wymagane wskazanie źródła |
| Open-Meteo: Archive (ERA5), Previous Runs (ECMWF IFS), Forecast | Historia pogody, archiwalne prognozy, prognoza bieżąca | CC BY 4.0 |
| AWS Terrain Tiles (SRTM, EU-DEM i in.) | Model wysokościowy | licencje otwarte, atrybucja |
| Natural Earth; Esri World Gray Canvas | Granica Polski; podkład mapy | domena publiczna; atrybucja Esri/OSM |
| IMGW-PIB – archiwum dobowych stanów wód 2010 | Test powodzi 2010 | dane publiczne IMGW-PIB |

## Narzędzia i biblioteki

Python 3, scikit-learn (BSD-3), pandas, NumPy (BSD-3), matplotlib, requests (Apache-2.0), Pillow (HPND), Leaflet (BSD-2), Playwright (Apache-2.0, nagrania i zrzuty ekranu), GitHub Actions (codzienna prognoza). Lektor w filmie: syntezator mowy ElevenLabs (plan Starter, licencja na użytek komercyjny). Całość kodu napisałem i zintegrowałem samodzielnie, korzystając z narzędzi programistycznych, w tym asystenta AI (Claude, Anthropic). Kod znajduje się w repozytorium: `src/` to potok danych i modele, `web/` to dashboard i symulator.

## Materiały dołączone do zgłoszenia

- Kod źródłowy i dane pośrednie (ZIP / link)
- Aplikacja i strona: **https://railsentinel.pl** (kopia lokalna: `web/index.html`)
- Film prezentacyjny `RailSentinel_film.mp4` (ok. 3,5 min) – także na railsentinel.pl/about.html

Praca nie zawiera informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorstwa ani danych osobowych osób trzecich. RailSentinel jest prototypem studenckim i nie jest systemem operacyjnym PKP PLK S.A.